



# 資料結構

## Data Structure

### Lab12

姓名：王顥程  
學號：114310215

## Lab12

### Product Sorting

#### Code

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <fstream>
#include <cctype>

using namespace std;

//定義商品的結構體, 用來封裝單一商品的屬性
struct Product {
    string name;    // 商品名稱
    int expiry_days; // 有效期限
    int popularity; // 熱銷程度
};

// 自定義雙條件比較函式

bool compareProducts(const Product& a, const Product& b) {

    // 如果兩件商品的有效期限不同, 即將到期的商品(天數較少)排在前面
    if (a.expiry_days != b.expiry_days) {
        return a.expiry_days < b.expiry_days; // 升序排序(從小到大)
    }

    //如果有效期限相同, 則熱銷程度較高(數字較大)的商品排在前面
    return a.popularity > b.popularity;    // 降序排序(從大到小)
}

// 處理單一 txt 檔案讀取、排序與輸出的函式
void processFile(const string& filename) {
    // 建立檔案輸入流物件, 並打開指定的檔案
    ifstream inFile(filename);

    // 檢查檔案是否成功開啟(如果檔名打錯或沒放對資料夾, 會開失敗)
    if (!inFile) {
        cout << "\n===== " << endl;
        cout << "錯誤: 無法開啟檔案 " << filename << ", 請確認檔案是否有放對位置 !" <<
endl;
        cout << "===== " << endl;
    }
}
```

```

    return; // 無法開啟則跳出函式, 繼續處理下一個檔案
}

cout << "\n===== " << endl;
cout << " 正在處理測試檔案: " << filename << endl;
cout << "===== " << endl;

int N; // 用來儲存商品數量的變數
if (!(inFile >> N)) return; // 讀取第一行的商品數量, 若讀取失敗則跳出

// 建立一個大小為 N 的 Vector 陣列, 準備用來放 N 個商品資料
vector<Product> products(N);

// 使用迴圈讀取該檔案中的 N 行商品詳細資料
for (int i = 0; i < N; ++i) {
    string name_part;
    string full_name = "";

    while (inFile >> name_part) {
        // 如果讀到的字串不為空, 且第一個字元是數字 (0-9)
        if (!name_part.empty() && isdigit(name_part[0])) {
            // 將這個數字字串轉換成整數, 存入有效期限
            products[i].expiry_days = stoi(name_part);
            // 緊接著讀取下一個數據, 也就是熱銷程度
            inFile >> products[i].popularity;
            break; // 這一行商品資料讀取完畢, 跳出 while 迴圈
        }
        else {
            // 如果不是數字, 代表它還是商品名稱的一部分 (處理帶有空格的名稱)
            if (!full_name.empty()) {
                full_name += " "; // 如果原本就有字, 中間補上空格
            }
            full_name += name_part; // 把名稱片段拼接起來
        }
    }
    products[i].name = full_name; // 將拼接好的完整名稱存入結構體
}

inFile.close(); // 資料讀取完畢, 關閉該檔案

// 執行雙條件排序
sort(products.begin(), products.end(), compareProducts);

```

```

//在螢幕上印出排序後的正確答案
cout << "排序後的商品順序(從顯眼到不顯眼):" << endl;
for (const auto& prod : products) {
    cout << prod.name << " " << prod.expiry_days << " " << prod.popularity << "\n";
}
}

int main() {
    vector<string> testFiles = { "input1.txt", "input2.txt", "input3.txt" };

    //迴圈自動處理三個檔案
    for (const string& file : testFiles) {
        processFile(file);
    }

    //讓黑視窗不會馬上關閉
    system("pause");
    return 0;
}

```

C:\Users\CNC\source\repos\ConsoleApplication1\x64\Debug\ConsoleApplication1.exe

```

正在處理測試檔案: input1.txt
排序後的商品順序(從顯眼到不顯眼):
bread 2 9
milk 3 8
cola 3 5
instant noodles 5 10
chocolate 7 6
cookie 10 7

```

```

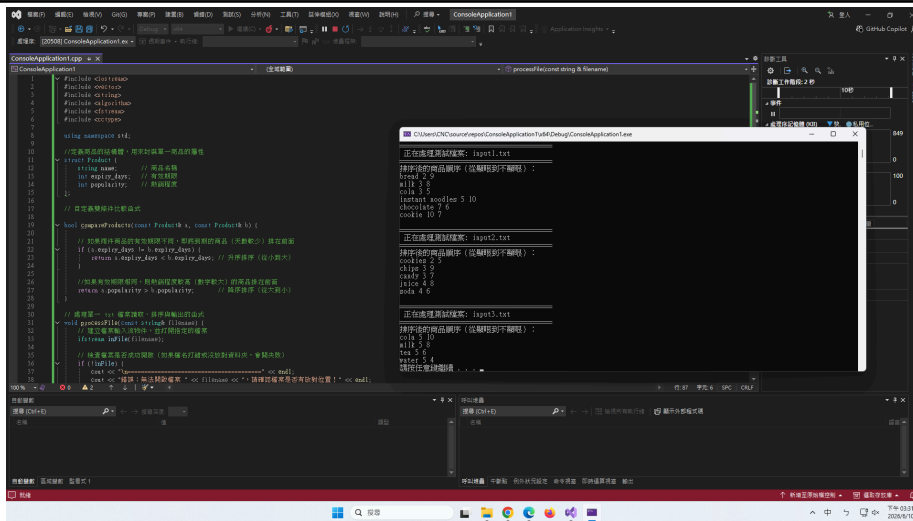
正在處理測試檔案: input2.txt
排序後的商品順序(從顯眼到不顯眼):
cookies 2 5
chips 3 9
candy 3 7
juice 4 8
soda 4 6

```

```

正在處理測試檔案: input3.txt
排序後的商品順序(從顯眼到不顯眼):
cola 5 10
milk 5 8
tea 5 6
water 5 4
請按任意鍵繼續 . . .

```



## Lab12-討論

本解法採用 C++ 標準庫的 `std::sort`(內省排序)，平均與最壞時間複雜度皆為最優的  $O(N \log N)$ 。透過自定義比較函式，能高效、直觀地實現「先比期限(升序)、再比熱銷度(降序)」的雙條件排序，且就地排序極省記憶體。

Code

|                   |
|-------------------|
|                   |
| <b>Result</b>     |
|                   |
| <b>Discussion</b> |

|      |
|------|
|      |
|      |
| Code |

|                                                                                                                                       |                                                                        |                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Paste your code here. Please use <a href="#">Pygments</a> to highlight your code.<br/>(請使用<a href="#">Pygments</a>轉換程式碼格式後再貼上)</p> |                                                                        | <p>Paste your code here. Please use <a href="#">Pygments</a> to highlight your code.<br/>(請使用<a href="#">Pygments</a>轉換程式碼格式後再貼上)</p> |  |
| <b>result</b>                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                                                       |  |
| (a)                                                                                                                                   | (b)                                                                    | (c)                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                       | <p>Show your result in tables or screenshots.<br/>(請使用表格或是截圖呈現結果。)</p> |                                                                                                                                       |  |
| <b>Discussion</b>                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                       |  |
| <p>Discuss and conclude your results, or answer questions.<br/>(實驗討論、結論或回答問題。)</p>                                                    |                                                                        |                                                                                                                                       |  |